



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

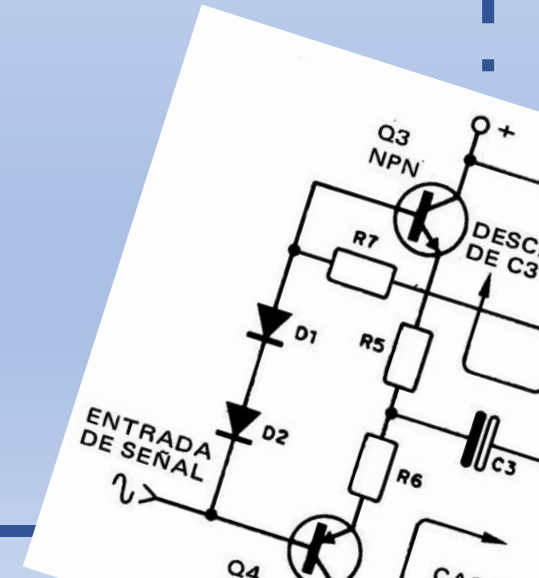
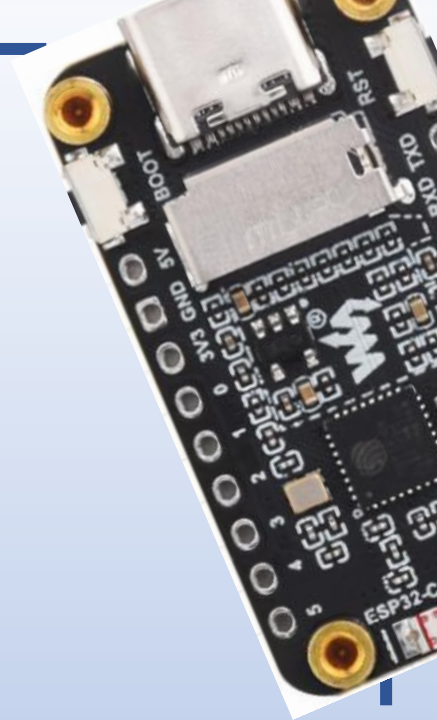
PROYECTO DE CONTROL DE NIVEL DE TANQUE

GRUPO DE TRABAJO #1

Miguel Angel Estrada Ocampo
Brayan Manuel Gallego Ocampo
Martín Ramírez Espinosa

Instrumentación Electrónica

18 de Junio del 2026





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

CONTEXTO DE APLICACIÓN

- El proyecto consiste en un sistema automático de control de nivel de agua en un tanque principal. Para evitar que el tanque se vacíe o se desborde, se utiliza un sensor ultrasónico HC-SR04 conectado a una ESP32, la cual monitorea continuamente el nivel de agua y controla una bomba sumergible ubicada en un tanque de reserva. Cuando el nivel baja por debajo de un valor establecido, la bomba se activa para rellenar el tanque; cuando alcanza el nivel máximo, la bomba se apaga automáticamente.
- La variable de interés es el **nivel de agua** del tanque. El sensor HC-SR04 mide la distancia entre el sensor y la superficie del agua, permitiendo calcular el nivel de llenado. La medición debe cubrir toda la altura del tanque, tener suficiente precisión para distinguir diferentes estados (vacío, casi vacío, casi lleno y lleno) y actualizarse periódicamente para garantizar un control confiable.
- La ESP32 procesa las mediciones del sensor para determinar el estado del tanque y tomar decisiones de control. Con base en el nivel detectado, el sistema activa o desactiva la bomba de llenado de forma automática, manteniendo el nivel de agua dentro de los límites deseados y evitando tanto el desabastecimiento como el desbordamiento.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

DASHBOARD COMO APOYO VISUAL Y CONTROL REMOTO

El sistema incorpora un dashboard conectado mediante el protocolo MQTT, permitiendo la supervisión y el control remoto a través de la conexión WiFi de la ESP32. La información obtenida por el sensor ultrasónico es enviada al dashboard para visualizar el estado del sistema. La interfaz muestra el estado de la bomba, el nivel de agua del tanque y la distancia medida. Además, utiliza indicadores visuales por colores para facilitar la interpretación del nivel: rojo para estado vacío o casi vacío, amarillo para casi lleno y verde para lleno.

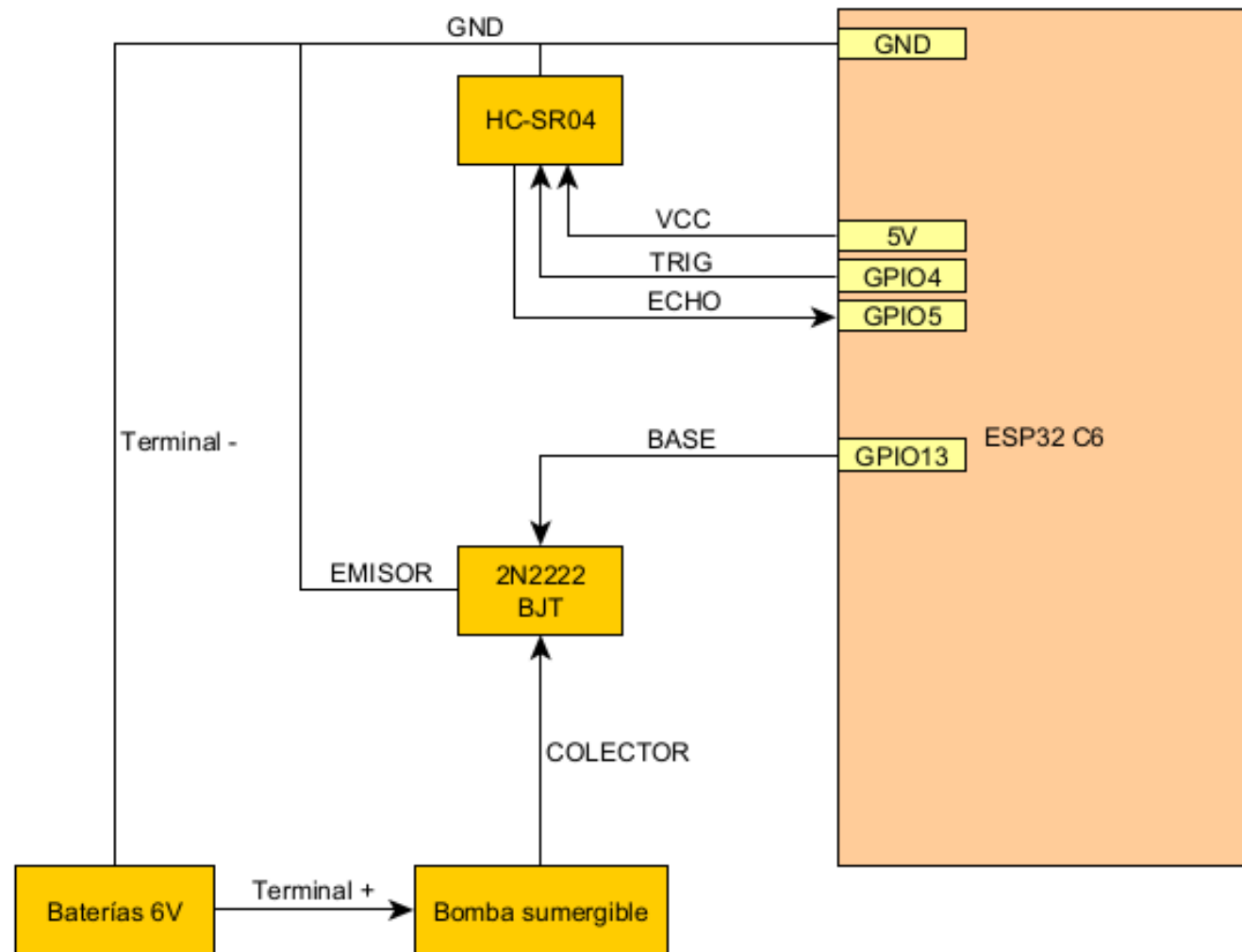
El dashboard también incluye un modo manual que permite al usuario tomar el control directo de la bomba. Al activar este modo, se habilitan opciones para encender o apagar la bomba desde la interfaz. Esto complementa el funcionamiento automático y proporciona mayor flexibilidad para supervisión, pruebas y mantenimiento del sistema.





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROYECTO





COMPONENTES UTILIZADOS

ESP32-C6

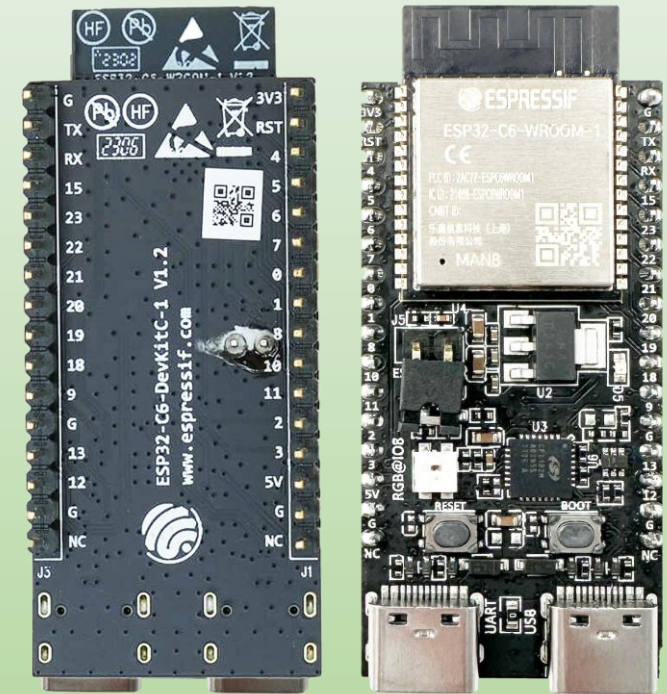
La ESP32-C6 es el microcontrolador principal del sistema. Su función es adquirir las mediciones del sensor ultrasónico, procesar la información del nivel de agua, tomar decisiones de control y gestionar la comunicación inalámbrica con el dashboard mediante WiFi y MQTT.

Características principales:

- Alimentación de 3.3 V.
- Entradas y salidas digitales programables (GPIO).
- Conectividad WiFi integrada. Bajo consumo energético.

Función en el sistema:

- Calcula la distancia medida por el sensor HC-SR04.
- Determina el estado del tanque (vacío, casi vacío, casi lleno o lleno).
- Activa o desactiva la bomba.
- Envía información al dashboard y recibe comandos de control manual.





COMPONENTES UTILIZADOS

Sensor ultrasónico HC-SR04

Es el elemento encargado de medir el nivel de agua de forma indirecta. Funciona emitiendo una onda ultrasónica y midiendo el tiempo que tarda el eco en regresar después de reflejarse en la superficie del agua.

Características principales:

- Rango de medición: 2 cm a 400 cm.
- Resolución aproximada: 3 mm.
- Alimentación: 5 V.
- Medición sin contacto con el líquido.

Función en el sistema:

- Medir la distancia entre el sensor y la superficie del agua.
- Proporcionar la información necesaria para determinar el nivel de llenado del tanque.





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

COMPONENTES UTILIZADOS

Transistor 2N2222 (BJT NPN)

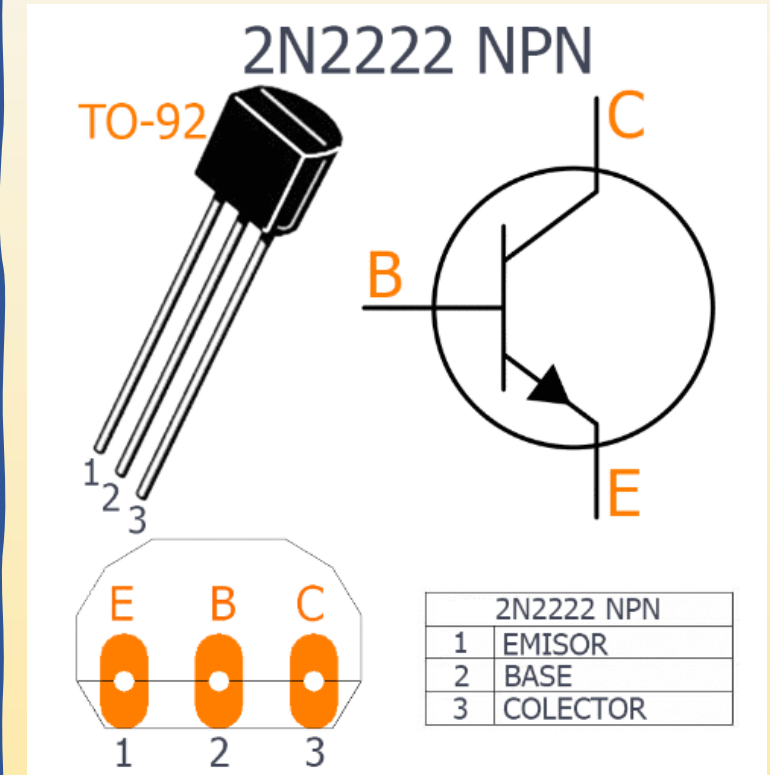
Se utiliza como etapa de potencia para controlar la bomba mediante una señal digital proveniente de la ESP32.

Características principales:

- Transistor bipolar NPN.
- Opera como interruptor electrónico.
- Permite controlar cargas de mayor corriente mediante señales de baja potencia.

Función en el sistema:

- Actuar como interfaz entre la ESP32 y la bomba.
- Encender o apagar la bomba según la orden enviada por el microcontrolador.





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

COMPONENTES UTILIZADOS

Bomba sumergible de 6 V

Es el actuador principal del sistema.

Características principales:

- Alimentación de 6 V DC.
- Diseñada para operar sumergida en agua.
- Proporciona el caudal necesario para transferir agua entre tanques.

Función en el sistema:

- Transportar agua desde el tanque de reserva hacia el tanque principal cuando se requiere llenado.





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

COMPONENTES UTILIZADOS

Pack de baterías de 6 V

Constituye la fuente de energía para la bomba.

Características principales:

- Suministro de corriente continua de 6 V.
- Capacidad suficiente para alimentar la bomba durante los ciclos de llenado.

Función en el sistema:

- Proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento del actuador.





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

El acondicionamiento de señal del sistema es relativamente simple debido a que el sensor HC-SR04 proporciona señales digitales compatibles con la ESP32.

La ESP32 genera un pulso de activación por el pin **TRIG** del sensor. Como respuesta, el sensor devuelve una señal digital por el pin **ECHO**, cuya duración es proporcional a la distancia medida. Esta señal es capturada por la ESP32 y convertida mediante software en una medición de distancia utilizando la velocidad del sonido.

Posteriormente, la distancia medida es procesada para calcular el nivel de llenado del tanque y clasificarlo en los estados definidos del sistema.

Por otra parte, la señal de control generada por la ESP32 no posee la capacidad de corriente suficiente para alimentar directamente la bomba. Por esta razón se utiliza el transistor 2N2222 como etapa de adaptación de potencia. La señal digital de bajo nivel proveniente del GPIO controla la conducción del transistor, permitiendo conmutar la corriente necesaria para el funcionamiento de la bomba.

Finalmente, la información procesada se acondiciona a nivel lógico y se transmite mediante WiFi usando el protocolo MQTT, permitiendo su visualización en el dashboard remoto y la recepción de comandos de control manual desde la interfaz de usuario.



SENSOR HC-SR04

El sensor posee dos transductores ultrasónicos: uno transmisor y otro receptor. Cuando el microcontrolador aplica un pulso de activación de al menos 10 μs al pin **TRIG**, el HC-SR04 genera automáticamente una ráfaga de ocho ciclos de ultrasonido a una frecuencia de 40 kHz. Esta señal acústica se propaga a través del aire en dirección al objeto que se desea detectar.

Medición de la distancia

Una vez emitida la ráfaga ultrasónica, la onda sonora viaja por el aire hasta encontrar un obstáculo. Al impactar contra una superficie, parte de la energía acústica se refleja y regresa al sensor en forma de eco. El receptor ultrasónico detecta este eco y permite determinar el tiempo total de recorrido de la señal. La distancia se calcula utilizando la velocidad del sonido en el aire y el tiempo medido: $d = v * t$, Debido a que el tiempo medido corresponde al trayecto de ida y vuelta de la onda sonora, la distancia real al objeto es: $d = (v * t)/2$, donde: d es la distancia al objeto, v es la velocidad del sonido y t es el tiempo total transcurrido entre la emisión y la recepción del eco.

El procedimiento para que el MCU calcule la distancia es el siguiente:

1. El microcontrolador envía un pulso de 10 μs al pin **TRIG**.
2. El sensor emite la ráfaga ultrasónica de 40 kHz.
3. Inmediatamente después de la emisión, el pin **ECHO** cambia a nivel lógico alto.
4. El pin **ECHO** permanece en alto mientras espera la recepción del eco.
5. Cuando el eco es detectado, el pin **ECHO** vuelve a nivel bajo.
6. El microcontrolador mide la duración del pulso presente en **ECHO**.
7. Con ese tiempo calcula la distancia al objeto utilizando la velocidad del sonido.





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SENSOR HC-SR04

Interpretación de la señal ECHO

La información de distancia no se transmite como un dato digital codificado, sino como un **pulso cuya duración es proporcional a la distancia medida**. Por tanto, el microcontrolador debe utilizar un temporizador interno para medir cuánto tiempo permanece en estado alto el pin ECHO.

De forma práctica, la distancia en centímetros puede obtenerse mediante: $d(\text{cm}) \approx t/58$, donde t es en micro segundos.

En resumen:

El HC-SR04 mide distancias enviando una ráfaga ultrasónica de 40 kHz y detectando el eco reflejado por un objeto. El microcontrolador inicia la medición mediante el pin TRIG y recibe la información a través del pin ECHO, cuya duración en nivel alto representa el tiempo de vuelo de la onda sonora. A partir de este tiempo y de la velocidad del sonido, se calcula la distancia entre el sensor y el objeto detectado.

